

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Base de Datos del Reto

Implementación de Internet de las Cosas

TCB1004B | Implementación de Internet de las Cosas

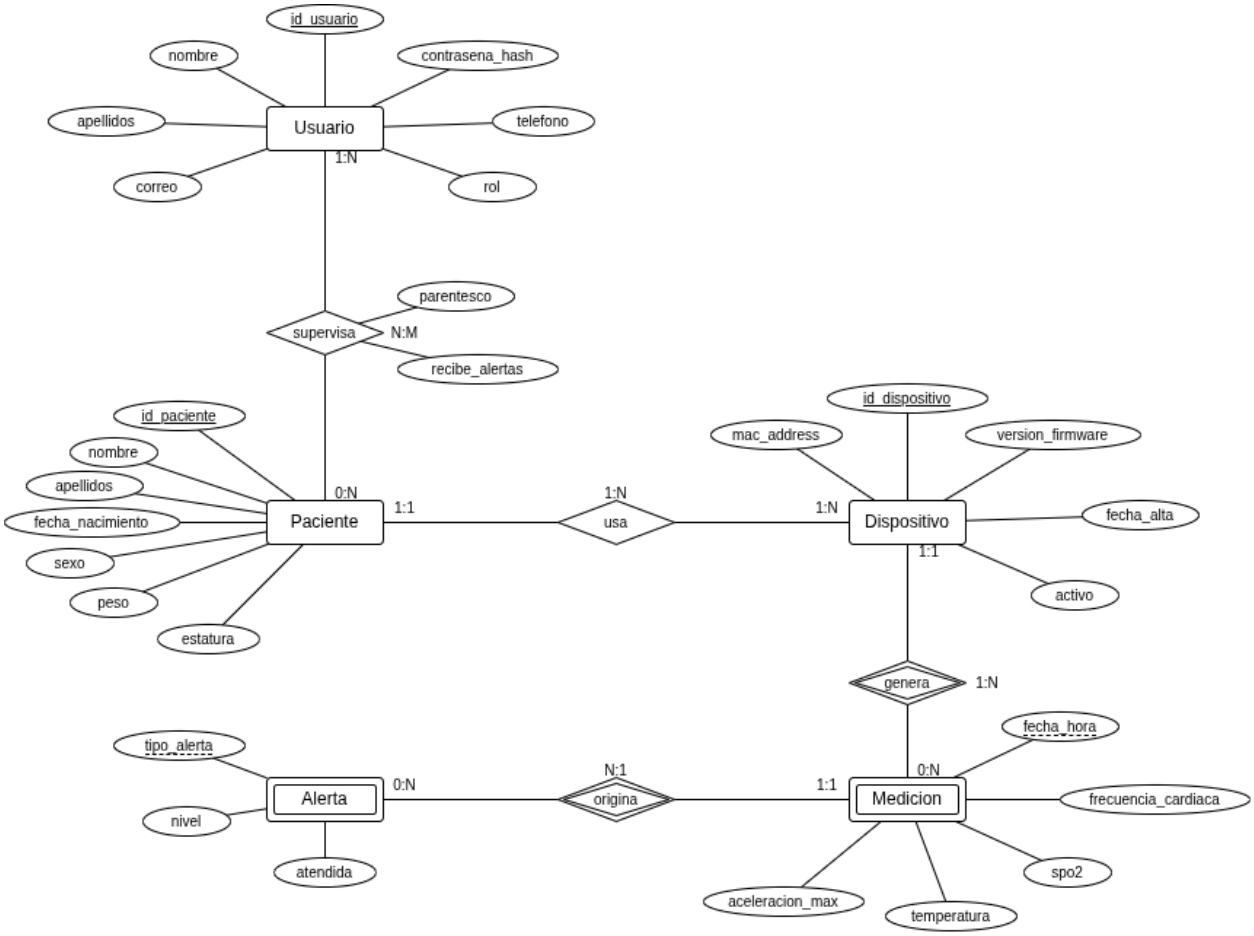
Grupo 501

Equipo 10

Yamel Parra Rodriguez A01798985

Didier Alejandro Luna Contreras A01804651

Diagrama ER completo



Mapeo al modelo relacional

Para obtener el modelo relacional aplicamos el algoritmo de mapeo en cinco pasos. En cada paso se indica qué elementos del diagrama ER se transforman y qué tablas resultan.

Paso 1. Entidades fuertes

Cada entidad fuerte se convierte en una tabla con sus atributos simples, y su identificador pasa a ser la llave primaria. Las entidades fuertes del diagrama son Usuario, Paciente y Dispositivo, porque cada una tiene un identificador propio.

Usuario(<u>id_usuario</u>, nombre, apellidos, correo, contrasena_hash, telefono, rol)

Paciente(id_paciente, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, peso, estatura)

Dispositivo(id_dispositivo, mac_address, version_firmware, fecha_alta, activo)

Paso 2. Atributos compuestos

Un atributo compuesto se sustituye por los atributos simples que lo forman. El diagrama no tiene atributos compuestos, ya que el nombre de usuarios y pacientes se modeló desde el inicio como dos atributos simples.

Paso 3. Atributos multivalor

Un atributo multivalor genera una tabla propia que incluye la llave de su entidad. El diagrama no tiene atributos multivalor.

Paso 4. Entidades débiles

Una entidad débil se convierte en una tabla que incluye la llave primaria de su entidad dueña como llave foránea.

La medición es débil porque no tiene un identificador propio: cada medición se distingue por el dispositivo que la envió y la fecha y hora del envío. Su dueña es Dispositivo, por medio de la relación identificadora genera.

Medicion(*id_dispositivo*, fecha_hora, frecuencia_cardiaca, spo2, temperatura, aceleracion_max)

La alerta también es débil. Toda alerta, incluidas las caídas, se origina en una medición, y una misma medición puede generar varias alertas de distinto tipo. Por eso cada alerta se identifica por la medición que la originó junto con su tipo: tipo_alerta es su llave parcial. Su dueña es Medicion, por medio de la relación identificadora origina, así que la llave primaria de Alerta incluye la llave completa de Medicion. La relación presenta entre Paciente y Alerta se eliminó, porque el paciente de una alerta se obtiene a través de la medición y su dispositivo.

Alerta(*id_dispositivo*, *fecha_hora*, tipo_alerta, nivel, atendida)

Paso 5. Relaciones

Relaciones 1:1. El diagrama no tiene relaciones uno a uno, por lo que este caso no se aplica.

Relaciones 1:N. La llave primaria de la entidad del lado uno se agrega como llave foránea en la tabla del lado muchos, sin crear tablas nuevas. Esta regla se aplicó a una sola relación:

- usa (Paciente 1:N Dispositivo): id_paciente se agrega a Dispositivo.

Dispositivo(id_dispositivo, mac_address, version_firmware, fecha_alta, activo, *id_paciente*)

Relaciones N:M. Cada relación muchos a muchos genera una tabla nueva con las llaves primarias de las dos entidades, que juntas forman su llave primaria, más los atributos propios de la relación. Esta regla se aplicó a supervisa (Usuario N:M Paciente), que conserva sus atributos parentesco y recibe_alertas.

Supervisa(*id_usuario*, *id_paciente*, parentesco, recibe_alertas)

Modelo Relacional

Al terminar los cinco pasos, el modelo relacional queda formado por seis tablas:

Usuario(id_usuario, nombre, apellidos, correo, contrasena_hash, telefono, rol)

Paciente(id_paciente, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, peso, estatura)

Supervisa(*id_usuario*, *id_paciente*, parentesco, recibe_alertas)

Dispositivo(id_dispositivo, mac_address, version_firmware, fecha_alta, activo, *id_paciente*)

Medicion(*id_dispositivo*, fecha_hora, frecuencia_cardiaca, spo2, temperatura, aceleracion_max)

Alerta(*id_dispositivo*, *fecha_hora*, tipo_alerta, nivel, atendida)

Diccionario de datos

Usuario

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	INT	11	No	Llave primaria, auto_increment	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR	50	No		Nombre(s)
apellidos	VARCHAR	80	No		Apellidos
correo	VARCHAR	100	No	Único	Correo para iniciar sesión
contrasena_hash	VARCHAR	255	No		Contraseña cifrada (nunca en texto plano)
telefono	VARCHAR	15	Sí		Teléfono de contacto
rol	ENUM	familiar, medico, admin	No		Tipo de usuario del dashboard

Paciente

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Llave	Descripción
id_paciente	INT	11	No	Llave primaria, auto_increment	Identificador del paciente
nombre	VARCHAR	50	No		Nombre(s)
apellidos	VARCHAR	80	No		Apellidos
fecha_nacimiento	DATE		No		Fecha de nacimiento
sexo	ENUM	M, F, O	No		Sexo del paciente
peso	DECIMAL	5,2	Sí		Peso en kg
estatura	DECIMAL	3,2	Sí		Estatura en metros

Supervisa

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Llave	Descripción
parentesco	VARCHAR	30	No		Relación con el paciente (hija, médico tratante…)
recibe_alertas	INT	1	No		1 = recibe alertas, 0 = no (por defecto 1)
id_usuario	INT	11	No	Llave primaria (compuesta) y foránea → Usuario	Usuario que supervisa
id_paciente	INT	11	No	Llave primaria (compuesta) y foránea → Paciente	Paciente supervisado

Dispositivo

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Llave	Descripción
id_dispositivo	INT	11	No	Llave primaria, auto_increment	Identificador del reloj
mac_address	VARCHAR	17	No	Único	Dirección MAC del ESP32
version_firmware	VARCHAR	20	Sí		Versión del firmware instalado
fecha_alta	DATE		No		Fecha en que se registró el reloj
activo	INT	1	No		1 = en uso, 0 = dado de baja (por defecto 1)
id_paciente	INT	11	No	Llave foránea → Paciente	Paciente que lo usa

Medición

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Llave	Descripción
id_dispositivo	INT	11	No	Llave primaria (compuesta) y foránea → Dispositivo	Reloj que envió la medición

fecha_hora	DATETIME		No	Llave primaria (compuesta), llave parcial	Momento del envío
frecuencia_cardiaca	DECIMAL	5,2	Sí		Promedio de frecuencia cardiaca del intervalo, en lpm
spo2	DECIMAL	5,2	Sí		Promedio de saturación de oxígeno del intervalo, en %
temperatura	DECIMAL	4,2	Sí		Promedio de temperatura de la muñeca del intervalo, en °C
aceleracion_max	DECIMAL	5,2	Sí		Pico de aceleración del intervalo, en g (sirve para detectar caídas)

Alerta

Campo	**Tipo**	**Tamaño**	**Nulo**	**Llave**	**Descripción**
id_dispositivo	INT	11	No	Llave primaria (compuesta) y foránea → Medicion	Reloj de la medición que originó la alerta
fecha_hora	DATETIME		No	Llave primaria (compuesta) y foránea → Medicion	Momento de la medición que originó la alerta
tipo_alerta	ENUM	fc_alta, fc_baja, spo2_baja, temp_alta, temp_baja, caida	No	Llave primaria (compuesta), llave parcial	Qué la provocó
nivel	ENUM	bajo, medio, alto	No		Gravedad
atendida	INT	1	No		1 = atendida, 0 = pendiente (por defecto 0)

Lista de consultas

Consulta	**Utilidad**
Última lectura de cada variable de un paciente.	Muestra el estado actual en tiempo real en la pantalla principal del dashboard.
Promedio diario y semanal de FC, SpO2 y temperatura por paciente.	Permite ver la tendencia general de salud sin revisar lectura por lectura.
Valor máximo y mínimo de cada variable en el día o la semana, con su fecha y hora.	Identifica picos, como fiebre o taquicardia, y cuándo ocurrieron.
Lecturas fuera de los rangos normales en un periodo.	Le muestra al médico cuántas veces y cuándo el paciente salió de lo normal.
Alertas pendientes (no atendidas), ordenadas por nivel y fecha.	Permite al cuidador priorizar qué atender primero.
Historial de caídas de un paciente, con fecha, hora y si se atendieron.	Ayuda a detectar si las caídas son cada vez más frecuentes, un indicador importante de riesgo.
Número de alertas por tipo en el mes.	Indica qué problema es más frecuente en cada paciente, por ejemplo si predominan las caídas o la oxigenación baja.
Dispositivos que no han enviado datos en los últimos 5 minutos.	Detecta un reloj apagado, sin batería, sin WiFi o que el paciente se lo quitó.
Lista de pacientes que supervisa un usuario, con su último estado.	Es la vista inicial de un médico o familiar con varios pacientes.
Promedio por paciente o por dispositivo.	Es el equivalente a “promedio por estación de monitoreo” y permite comparar entre pacientes.